

Proyecto Final Integrador: Análisis del Desempeño Comercial de Café Cordillera

Reporte ejecutivo para la gerencia

Pregunta de investigación: ¿Qué decisiones de operación, surtido y promoción debe tomar la gerencia de Café Cordillera con base en la evidencia estadística de sus 11.983 transacciones registradas entre marzo y mayo de 2026?

Docente: Bernal Rojas Villalobos

Autores: Luciana Carabaguiaz, Diego Díaz, Julián Maroto, Santiago Volio

Fecha de entrega: 21 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

Café Cordillera tiene cuatro sucursales que, entre el 2 de marzo y el 31 de mayo de 2026, procesaron 11.983 líneas de venta agrupadas en 7.731 pedidos de 2.600 clientes distintos. En este reporte convertimos todo ese registro en diez decisiones concretas, aplicando las técnicas del curso sobre un único conjunto de datos: desde la estadística descriptiva hasta la regresión múltiple.

El análisis deja cinco hallazgos de negocio claros:

1. **La promoción es la única palanca con efecto grande y comprobado.** Eleva las unidades por transacción de 1,267 a 1,765 (+39,3 %, $p < 0,001$, d de Cohen = 0,70).
1. **Escazú vende significativamente más que las demás sucursales** — ₡2.425 por transacción frente a ₡2.220 de Heredia (ANOVA $F = 18,10$; $p < 0,001$) — y es la única cuyo intervalo de confianza del ticket no se traslapa con el de las otras.
1. **La línea fría concentra la facturación**, con el Frappe como producto estrella.
1. **El postre en la primera visita es un predictor de fidelización:** la probabilidad de recurrencia sube de 43,12 % a 59,77 %.
1. **El clima y el precio no explican el volumen vendido** en el rango observado: sus coeficientes en el modelo de regresión no son estadísticamente distintos de cero.

Una advertencia metodológica importante: el 71,22 % de las calificaciones de satisfacción están ausentes, así que la nota promedio de 3,752 no debe presentarse ante la gerencia como si fuera la satisfacción de toda la clientela.

2. Contexto, datos y metodología

2.1 El caso de negocio

Café Cordillera es una cadena costarricense de cafeterías con presencia en Cartago, Escazú, Heredia y San Pedro. La gerencia se enfrenta a cuatro preguntas operativas recurrentes: cuánto personal asignar por franja horaria, qué productos priorizar en el surtido, si vale la pena sostener el gasto en promociones y qué tanto puede confiar en la encuesta de satisfacción que aplica en caja. Este reporte responde cada una con evidencia cuantitativa y dice con claridad el grado de certeza asociado a cada respuesta.

2.2 Descripción del conjunto de datos

El archivo *cafe_cordillera_dataset.csv* contiene una fila por línea de venta, con quince campos: identificadores de transacción, pedido y cliente; fecha y hora; sucursal; producto y categoría; precio unitario y unidades; medio de pago; clima; indicador y tipo de promoción; y calificación de satisfacción. La unidad de análisis varía según la pregunta: la transacción para el análisis de surtido, el pedido para las probabilidades conjuntas y el ticket, y el cliente para el análisis de recurrencia.

Tabla #1 — Dimensiones del conjunto de datos analizado

Dimensión	Valor
Líneas de venta (transacciones)	11.983
Pedidos únicos	7.731
Clientes únicos	2.600
Sucursales	4 (Cartago, Escazú, Heredia, San Pedro)
Período cubierto	2 de marzo – 31 de mayo de 2026
Franja horaria registrada	6:00 – 19:00
Calificaciones de satisfacción disponibles	3.449 (28,78 %)

*Nota: elaboración propia a partir del archivo *cafe_cordillera_dataset.csv*.*

2.3 Metodología y herramientas

Todo el procesamiento se hizo en Python 3 sobre Google Colab, con pandas y NumPy para la manipulación de datos, SciPy para las pruebas de inferencia, statsmodels para los modelos de regresión, scikit-learn para la validación en datos no vistos y Matplotlib con Seaborn para la visualización. El cuaderno adjunto reproduce cada cifra de este reporte en orden de ejecución, desde la carga del archivo hasta el modelo final.

Salvo indicación expresa, el nivel de significancia usado es $\alpha = 0,05$ y los intervalos se reportan al 95 % de confianza.

3. Hallazgos

3.1 Perfil de ventas: qué se vende y dónde

La facturación total del período se reparte de forma bastante pareja entre las cuatro sucursales, con Escazú a la cabeza (₡7.295.509) y Cartago al final (₡6.616.884), una brecha de apenas 10,3 %. El contraste real no está en la sucursal, sino en la categoría: la bebida fría factura ₡11.855.048, casi treinta y una veces lo que aporta el snack.

Tabla #2 — Estadísticos descriptivos del precio unitario y las unidades, por sucursal

Sucursal	Precio medio (₡)	Mediana (₡)	D. E. precio	Unidades medias	D. E. unidades
Cartago	1.513,71	1.505,0	328,86	1,471	0,748
Escazú	1.751,13	1.736,0	378,65	1,386	0,680
Heredia	1.538,13	1.527,0	326,77	1,443	0,731
San Pedro	1.582,98	1.559,0	337,77	1,423	0,705

El patrón de Escazú es distintivo: es la sucursal con el precio unitario medio más alto (₡1.751,13) y, a la vez, la de menor cantidad de unidades por transacción (1,386). Vende menos piezas, pero más caras. **El producto estrella es el Frappe** (₡4.733.463 facturados), seguido del té helado y la limonada; los tres primeros lugares del ranking pertenecen a la categoría de bebida fría.

(Figuras 1, 2 y 3: facturación por sucursal, por categoría y top 10 de productos)

3.2 Probabilidad condicional: ¿funciona el combo bebida caliente y postre?

Agrupando las transacciones por pedido, la probabilidad de que un pedido incluya postre es $P(\text{postre}) = 20,88 \%$. Al condicionar a que el pedido ya contenga una bebida caliente, esa probabilidad **baja** a $P(\text{postre} | \text{bebida caliente}) = 19,80 \%$, una diferencia de $-1,07$ puntos porcentuales.

Tabla #3 — Tabla de contingencia de pedidos según contenido de bebida caliente y postre

	Sin postre	Con postre	Total
Sin bebida caliente	3.181	889	4.070
Con bebida caliente	2.936	725	3.661
Total	6.117	1.614	7.731

La lectura de negocio es directa: no existe una asociación positiva entre ambas compras, de modo que un combo de bebida caliente con postre no se sostiene en el comportamiento observado de la clientela. Si la gerencia quiere impulsar el postre, el argumento hay que buscarlo en otra parte — y la sección 3.3 sugiere dónde.

3.3 Teorema de Bayes: el postre como señal de fidelización

Definimos dos eventos sobre los 2.600 clientes del período. El evento A: el cliente es recurrente, es decir, hizo más de un pedido. El evento B: su primera compra incluyó al menos un postre. Las probabilidades base son $P(A) = 43,12 \%$ y $P(B) = 16,73 \%$, y entre los clientes recurrentes $P(B|A) = 23,19 \%$.

Aplicando la fórmula de Bayes término a término:

$$P(A|B) = [P(B|A) \times P(A)] / P(B) = (0,2319 \times 0,4312) / 0,1673 = 0,5977$$

Saber que la primera compra incluyó postre eleva la probabilidad de recurrencia de 43,12 % a **59,77 %**, un incremento de 16,65 puntos porcentuales. Vale la pena subrayar el límite de esta afirmación: el postre es una *señal* de que el cliente volverá, no una *causa* comprobada de que vuelva. Su utilidad inmediata es de segmentación, no de intervención.

(Figura 4: probabilidad de recurrencia antes y después de conocer la evidencia)

3.4 Distribuciones: cuántos clientes esperar por hora

Para dimensionar el personal, lo que hicimos fue que modelamos la llegada de pedidos en cada celda de sucursal, fecha y hora, completando con ceros las horas sin pedidos y omitirlas habría sesgado la tasa de llegada hacia arriba. Y obtuvimos 5.096 celdas que sumaron los 7.731 exactos de los pedidos del período.

La elección entre Poisson y binomial se resolvió con un buen índice de dispersión de varianza sobre media. Al agregar todas las horas, el índice es de 1,304, y quedo sobre disperso; pero al calcularlo dentro de cada combinación de sucursal y hora el promedio es **0,989**, prácticamente igual a uno. La sobredispersión global era un artefacto de mezclar horas pico con horas valle. Y por lo tanto nos deja de resultado que **Poisson es la distribución adecuada dentro de cada franja horaria**, con un parámetro λ propio por franja.

La prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste confirma el modelo: de las 56 celdas evaluadas, solo 8 rechazan la hipótesis de ajuste al 5 %, cifra cercana a los aproximadamente 3 rechazos esperados por azar al realizar 56 pruebas simultáneas. En la celda ilustrativa de Escazú a las 17:00 el ajuste es excelente ($\lambda = 2,077$; $\chi^2 = 1,617$; gl = 4; p = 0,806).

(Figuras 5 y 6: ajuste de Poisson en Escazú 17:00 y tasa de llegada por hora y sucursal)

El perfil horario es bimodal y consistente en las cuatro sucursales: un pico matutino entre las 7:00 y las 9:00 (λ cercano a 2,5) y otro vespertino entre las 16:00 y las 18:00, separados por un valle marcado a las 11:00 y a las 15:00, donde λ ronda 0,6. Con el modelo ajustado, la gerencia puede calcular percentiles operativos: en Escazú a las 17:00, el percentil 95 corresponde a 5 pedidos, cifra que sirve para dimensionar la capacidad de atención sin sobredotar el turno.

3.5 Muestreo y sesgos: qué tan confiable es la encuesta de satisfacción

De las 11.983 transacciones, 8.534 carecen de calificación de satisfacción: falta el 71,22 % del dato y la muestra efectiva se reduce a 3.449 registros. Antes de usar esa nota promedio en cualquier decisión, hay que determinar si quienes respondieron se parecen a quienes no lo hicieron.

Tabla #4 — Pruebas de independencia entre responder la encuesta y las variables observables

Variable	Tasa mín.	Tasa máx.	Brecha (p. p.)	χ^2	gl	p-valor
Hora	24,51 %	34,01 %	9,50	19,457	13	0,110

Sucursal	27,46 %	29,54 %	2,08	4,018	3	0,260
Clima	27,81 %	29,31 %	1,50	2,211	2	0,331
Promoción activa	28,51 %	28,92 %	0,41	0,200	1	0,655
Categoría	28,33 %	29,27 %	0,94	1,142	3	0,767
Día de la semana	27,69 %	29,71 %	2,02	2,409	6	0,879
Medio de pago	28,73 %	28,83 %	0,09	0,010	2	0,995

Nota: elaboración propia a partir del Sello 5 del cuaderno de cálculo. Ninguna variable resulta significativa al 5 %.

Ninguna de las siete variables observables predice quién responde, y el monto gastado tampoco difiere entre ambos grupos (¢2.269 frente a ¢2.285; prueba t de Welch: $t = -0,648$; $p = 0,517$). Esto es una buena noticia parcial, pero **no elimina el riesgo**: el sesgo de no respuesta se produce cuando la propensión a responder depende de la propia satisfacción, que es justamente la variable no observada en los 8.534 casos ausentes. El patrón típico es el de **autoselección**, en el que responde sobre todo quien quedó muy satisfecho o muy molesto.

(Figura 7: tasa de respuesta por sucursal y por hora, y distribución de calificaciones)

El análisis de sensibilidad cuantifica el riesgo. La media observada es 3,752. Si quienes no respondieron hubiesen calificado medio punto por debajo, la media real sería 3,396; si un punto por debajo, 3,040. En otras palabras, una brecha moderada de un punto bastaría para borrar toda la ventaja aparente de la satisfacción reportada. La recomendación operativa es dejar de tratar el 3,752 como la satisfacción de la clientela y pasar a un muestreo activo: abordar a un número fijo de clientes por turno seleccionados al azar, aunque el total de respuestas sea menor.

3.6 Intervalos de confianza: el ticket promedio y su margen de error

El ticket se define como el gasto total de un pedido, sumando todas sus líneas. Sobre los 7.731 pedidos, el ticket promedio es ¢3.534,3 con desviación estándar de ¢2.302,5 y una asimetría de 1,468, propia de una distribución con cola derecha larga.

Usamos el intervalo de confianza basado en la distribución t de Student, apropiado porque la desviación poblacional es desconocida. Aunque el ticket individual no es normal, el tamaño muestral hace que el Teorema del Límite Central garantice la normalidad de la media muestral. Como verificación, calculamos un intervalo por bootstrap con 5.000 remuestreos: el resultado, [¢3.481,7 ; ¢3.585,2], coincide con el intervalo paramétrico, lo que valida el supuesto.

Tabla #5 — Intervalos de confianza al 95 % del ticket promedio, global y por sucursal

Ámbito	n	Media (¢)	Límite inf. (¢)	Límite sup. (¢)	Margen (¢)
--------	---	-----------	-----------------	-----------------	------------

Global	7.731	3.534,3	3.483,0	3.585,6	± 51,3
Cartago	1.908	3.468,0	3.366,4	3.569,5	± 101,5
Escazú	1.942	3.756,7	3.649,4	3.864,0	± 107,3
Heredia	1.944	3.453,2	3.352,1	3.554,3	± 101,1
San Pedro	1.937	3.458,1	3.357,9	3.558,3	± 100,2

(Figura 8: ticket promedio con intervalo de confianza al 95 %, por sucursal)

Traducido al lenguaje de la gerencia: **si Café Cordillera repitiera este trimestre muchas veces bajo las mismas condiciones, en 95 de cada 100 ocasiones el ticket promedio caería entre ₡3.483 y ₡3.586**. El margen es de apenas ₡51, un 1,45 % de la media, así que la cifra es sólida para proyectar ingresos. El intervalo de Escazú es el único que no se traslapa con el de ninguna otra sucursal, primer indicio de que su diferencia es real y no ruido; la sección 3.7 la somete a prueba formal.

3.7 Prueba de hipótesis: ¿vende Escazú realmente más?

Contrastamos la hipótesis nula de que las cuatro sucursales tienen el mismo monto promedio por transacción, frente a la alternativa de que al menos una difiere. Elegimos ANOVA de una vía porque hay cuatro grupos independientes y comparar todos los pares mediante pruebas t sucesivas inflaría el error de tipo I.

El resultado es concluyente: **F = 18,101 con p = $1,03 \times 10^{-11}$** , muy por debajo de $\alpha = 0,05$, de modo que se rechaza la hipótesis nula. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios con variables indicadoras, tomando Cartago como referencia, localiza el origen de la diferencia: solo el coeficiente de Escazú es significativo (+₡198,96; $p < 0,001$), mientras que Heredia (−₡6,48; $p = 0,842$) y San Pedro (+₡22,11; $p = 0,498$) son indistinguibles de Cartago. La prueba t de confirmación entre los extremos, Escazú y Heredia, arroja $t = 6,241$ con $p = 4,64 \times 10^{-10}$ y una brecha de ₡205,44, equivalente al 9,3 %.

(Figura 9: monto promedio y distribución del monto por transacción, por sucursal)

Una salvedad importante para no sobreinterpretar el hallazgo: el R^2 del modelo es 0,0045, es decir, **la sucursal explica menos del medio por ciento de la variabilidad del monto**. La diferencia entre Escazú y las demás es real y estadísticamente significativa, pero pequeña frente a todo lo que hace variar un ticket. Significancia estadística y relevancia práctica no son lo mismo, y aquí conviene distinguir las ante la gerencia.

3.8 Prueba A/B: el impacto de la promoción

Tratamos el indicador de promoción activa como asignación experimental: 8.033 transacciones sin promoción forman el grupo de control y 3.950 con promoción, el de tratamiento. La variable de resultado es el número de unidades por transacción, y la hipótesis alternativa es unilateral, pues el interés gerencial es determinar si la promoción aumenta el volumen.

El grupo de control promedia 1,267 unidades y el de tratamiento 1,765. La prueba t de Welch — elegida por no exigir varianzas iguales — arroja **t = 34,61 con p $\approx 8,45 \times 10^{-241}$** . El tamaño del efecto es el dato decisivo: **d de Cohen = 0,702**, una magnitud mediana a

grande, con un incremento relativo de 39,3 %. El modelo de regresión cuantifica el efecto en +0,498 unidades por transacción, con intervalo de confianza al 95 % de [0,472 ; 0,524].

Tabla #6 — Unidades promedio por tipo de promoción

Tipo de promoción	Unidades promedio	n
2x1 en bebidas	1,779	1.264
Combo postre	1,765	1.194
Descuento del 10 %	1,751	1.492
Sin promoción (línea base)	1,267	8.033

(Figura 10: comparación del grupo de control y el grupo con promoción)

La validación en datos no vistos respalda el hallazgo: el R^2 se mantiene en 0,101 sobre el 25 % de la muestra reservada, frente a 0,108 en entrenamiento, lo que descarta el sobreajuste. Dos matices son necesarios. Primero, **las tres promociones rinden prácticamente lo mismo** — la distancia entre la mejor y la peor es de 0,028 unidades —, así que la diferencia relevante está entre promocionar y no promocionar, no entre un mecanismo y otro. Segundo, la asignación de promociones no fue aleatoria sino decidida por la cadena, por lo que el diseño es cuasiexperimental y el efecto podría estar contaminado por las condiciones en que se activó cada campaña.

3.9 Correlación y causalidad: el papel del clima

En días lluviosos la bebida caliente representa el 41,9 % de las transacciones, frente a 31,3 % en días nublados y 29,9 % en días soleados. La prueba chi-cuadrado de independencia entre clima y categoría confirma que la asociación no es azarosa: $\chi^2 = 183,40$ con 6 grados de libertad y $p = 6,42 \times 10^{-37}$.

Sin embargo, la intensidad de esa asociación es **débil**: la V de Cramér vale 0,0875, por debajo del umbral convencional de 0,10. Y el volumen total apenas se mueve: 1,456 unidades promedio en días lluviosos frente a 1,420 en días soleados. El clima *redistribuye* la mezcla de categorías, pero no genera ventas adicionales.

(Figura 11: composición de la categoría vendida según el clima)

La afirmación de que el clima causa las ventas de bebida caliente no puede sostenerse con estos datos, por al menos tres variables confusoras identificadas:

- **Hora del día:** la proporción de bebida caliente varía a lo largo de la jornada, de 31,1 % a las 11:00 hasta 37,6 % a las 15:00. Si los días lluviosos concentran visitas en franjas donde ya se prefiere la bebida caliente, parte del efecto atribuido al clima es en realidad efecto de la hora.
- **Estacionalidad:** marzo a mayo abarca la transición de la estación seca a la lluviosa en Costa Rica, de modo que el clima está correlacionado con el mes y con cambios de hábito que nada tienen que ver con la lluvia de un día concreto.
- **Perfil de sucursal:** cada ubicación tiene una mezcla de clientela distinta, y la exposición a cada tipo de clima no está balanceada entre las cuatro.

Lo que sí puede afirmarse es que existe una asociación estadísticamente significativa aunque débil, útil para anticipar la mezcla de preparación en un día lluvioso. Lo que no

puede afirmarse es que modificar algo relacionado con el clima — por ejemplo, climatizar el local — vaya a producir el mismo cambio en las ventas. Establecer causalidad exigiría un diseño experimental o un control estadístico de los confusores.

3.10 Regresión: qué predice las unidades vendidas

El modelo final explica las unidades por transacción a partir de once predictores: precio unitario, promoción activa, hora, y variables indicadoras de clima, sucursal y categoría. Las categorías de referencia son clima lluvioso, sucursal Cartago y bebida caliente.

Tabla #7 — Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple (variable dependiente: unidades)

Predictor	Coeficiente β	p-valor	Significativo ($\alpha = 0,05$)
Constante	1,3561	< 0,001	Sí
Promoción activa	0,4960	< 0,001	Sí
Categoría: postre	-0,0517	0,008	Sí
Categoría: bebida fría	-0,0343	0,016	Sí
Sucursal: Escazú	-0,0378	0,039	Sí
Precio unitario	-0,0000232	0,282	No
Hora	-0,0009	0,548	No
Clima: soleado	0,0047	0,766	No
Clima: nublado	-0,0070	0,662	No

Nota: elaboración propia a partir del Sello 10 del cuaderno de cálculo. $R^2 = 0,110$; R^2 en validación = 0,101.

Los coeficientes estandarizados ordenan la importancia sin ambigüedad: la promoción activa domina con 0,2332, mientras que el segundo predictor — la categoría postre — apenas alcanza -0,0182, **trece veces menos**. Dos interpretaciones en lenguaje de negocio merecen destacarse:

- **Promoción activa ($\beta = 0,496$):** manteniendo constantes precio, clima, hora, sucursal y categoría, activar una promoción añade aproximadamente media unidad a cada transacción. Es el efecto más grande y más confiable del modelo.
- **Precio unitario ($\beta = -0,0000232$; $p = 0,282$):** en el rango de precios observado, subir el precio de un producto en ₡100 reduciría las unidades en apenas 0,0023, un efecto indistinguible de cero. Café Cordillera opera en una zona de baja sensibilidad al precio, lo que abre margen para ajustes de precio sin castigo inmediato en volumen.

(Figura 12: diagnóstico de residuos del modelo de regresión)

El diagnóstico revela la limitación estructural del modelo: los residuos se agrupan en bandas diagonales porque la variable dependiente es un conteo discreto que solo toma valores de 1 a 4, no una magnitud continua. Como verificación de robustez ajustamos una regresión de Poisson, cuyo pseudo- R^2 de McFadden es 0,0148 y cuyos coeficientes conservan el mismo orden de importancia, con la promoción nuevamente dominante. El modelo lineal, por tanto, es válido como guía direccional, no como pronóstico puntual: con un R^2 cercano a 0,11, el 89 % de la variación en las unidades vendidas responde a factores no capturados en estos datos.

4. Recomendaciones para la gerencia

Las siguientes cuatro acciones se derivan directamente de la evidencia presentada y se ordenan por la solidez del respaldo estadístico que las sostiene.

- **Sostener la inversión en promociones y simplificar su gestión.** Es la única palanca del análisis con efecto grande, significativo y validado en datos no vistos. Como los tres mecanismos rinden casi lo mismo, conviene concentrarse en el de menor costo operativo en lugar de administrar tres esquemas en paralelo.
 - **Ajustar la dotación de personal al perfil horario, no al promedio diario.** El modelo de Poisson entrega un λ por sucursal y franja, del cual se derivan percentiles operativos para dimensionar cada turno. La estructura bimodal — picos a las 7:00–9:00 y 16:00–18:00, valles a las 11:00 y 15:00 — es estable en las cuatro sucursales.
 - **Rediseñar la medición de satisfacción antes de tomar decisiones con ella.** Con 71,22 % de datos ausentes, la nota de 3,752 no es representativa. Se propone un muestreo activo con un número fijo de clientes seleccionados al azar por turno, aunque el volumen total de respuestas disminuya.
 - **Auditar la operación de Escazú para identificar prácticas replicables.** Es la única sucursal con diferencia estadísticamente comprobada, con un ticket ₡205 superior al de Heredia. Su perfil — precio unitario más alto y menos unidades por transacción — sugiere un mix de producto o un patrón de clientela distinto que vale la pena documentar, sin perder de vista que la sucursal explica menos del 1 % de la variabilidad total del monto.
-

5. Limitaciones del análisis

La honestidad sobre el alcance del estudio es parte del entregable. Se identifican cuatro limitaciones que la gerencia debe considerar al usar estos resultados.

- **Ventana temporal corta:** con solo tres meses de datos no se puede separar lo estacional de lo real, ni ver cómo se comporta la cadena en el año completo.
- **Asignación no aleatoria de las promociones:** como la cadena decidía cuándo activar cada promoción, el efecto que medimos puede estar mezclado con esas condiciones que hace que no sea una asignación aleatoria limpia.
- **Poder explicativo limitado del modelo:** con un R^2 cercano a 0,11, casi el 90 % de la variación en unidades queda sin explicar; faltan variables como el aforo, la dotación de personal, el costo del producto y el margen.

- **Ausencia de datos de costo:** todo el análisis es sobre facturación, no rentabilidad. Una promoción puede subir el volumen y bajar el margen al mismo tiempo, y eso no lo podemos ver con estos datos.
-

6. Conclusiones

El recorrido por las diez técnicas del curso sobre un mismo conjunto de datos permite cerrar con tres afirmaciones respaldadas por evidencia.

En primer lugar, la promoción es la variable de gestión con mayor impacto comprobado sobre el volumen vendido, con un incremento de 39,3 % en unidades por transacción y un tamaño de efecto mediano a grande; ninguna otra variable disponible se acerca a esa magnitud.

En segundo lugar, las diferencias entre sucursales son estadísticamente reales pero de baja relevancia práctica. Escazú se separa del grupo tanto en el intervalo de confianza del ticket como en el ANOVA, pero el R^2 de 0,0045 obliga a presentar el hallazgo con la proporción que le corresponde, sin convertirlo en el eje de la estrategia.

En tercer lugar, la principal debilidad del sistema de información actual no está en el análisis sino en la captura del dato: con 71,22 % de calificaciones ausentes y sin certeza sobre el mecanismo de no respuesta, la satisfacción del cliente es hoy la variable menos confiable del tablero gerencial y la que más urge corregir.

El cuaderno de cálculo adjunto reproduce íntegramente cada resultado citado, de modo que la gerencia puede reejecutar el análisis con datos actualizados sin rehacer el trabajo metodológico.